

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

AIDES C

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Séparer le signe, la valeur et la structure de l'opération.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sarah Bargaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Selim Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Amine Mansouri	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Laajili	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Elyes KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Rituel d'entrée

1. Calculer $(-8) \times 3$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $7/12 - 1/4$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire $2^3 \times 2^4$ sous forme d'une puissance.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Indiquer la certitude.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Suis la consigne donnée par l'enseignant et conserve ta première réponse avant la mise en commun.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.

..... 2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.

..... 3. Calculer :

..... $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$ 4. Calculer :

..... $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$ 5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

..... 6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

.....

Maîtrise

1. Calculer :

.....

$$5 - 2[3 - (-4)]$$

8. Calculer :

..... $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$ 9. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

..... 10. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$

Approfondissement

1. Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.

..... 12. Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

.....

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Calculer $-6 - (-9) + (-4)$.

.....

1. Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$.

.....

1. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

.....

Ce que je retiens aujourd’hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Entretien numérique et fractions
- **Selim Mansouri** : Signes et fractions
- **Amine Mansouri** : Explication numérique
- **Fares Laajili** : Fractions ciblées
- **Elyes KEFI** : Fractions (priorité) ; relatifs et puissances en approfondissement
 - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur $(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4})$: identifier $(\frac{3}{2})$, pas $(\frac{8}{27})$, avant tout exercice de fractions.

- *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur la multiplication de fractions ; approfondissement sur relatifs et puissances, déjà solides.
- *Aide maximale prévue* : carte B (représentation d'aire pour la multiplication de fractions).
- *Critère de réussite* : 5 produits ou quotients de fractions corrects, dont deux avec simplification.
- *Tâche de transfert* : produit de fractions dans un problème contextualisé.
- *Décision* : réussite rapide → problème de fractions plus complexe et anticipation de la notation scientifique ; blocage → reprendre avec la représentation d'aire guidée.

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nombres relatifs, fractions, puissances et diagnostic complémentaire

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel d'entrée	4 calculs courts : relatif, fraction, puissance, estimation	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	Tous répondent et justifient au moins une réponse
10-25 min	Diagnostic complémentaire	Divisibilité, racine carrée, notation scientifique, fonction, médiane, probabilité, Thalès	Fiche D0 individuelle	Aucun enseignement pendant le test
25-45 min	Conflit cognitif sur les signes	Comparer $(-2) \times (-3)$, $(-2) \times 3$, $2 \times (-3)$	Tableau de signes, gains/pertes, contre-exemples	Selim justifie le signe sans réciter mécaniquement

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
45-65 min	Fractions	Représenter puis calculer $2/3 \times 9/4$	Rectangles fractionnés ; simplification avant/ après produit	Aucun élève n'additionne les dénominateurs
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe ou valeur ? »	Déplacement dans la salle	Reprise de l'attention
70-105 5 min	Ateliers différenciés	Parcours Consolidation, Maîtrise et Approfondissement	Une fiche commune à trois zones ; cartes-aides	80 % du parcours assigné
105-115 15 min	Problème de transfert	Température, remise fractionnaire et notation scientifique	Binôme puis rédaction individuelle	Méthode choisie sans indication
115-118 18 min	Trace écrite	Règle des signes, produit de fractions, simplification	Fiche méthode à compléter	Trace exacte
118-120 20 min	Exit ticket	Un produit relatif et un produit de fractions	Individuel	Deux réussites ou besoin identifié

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Parcours Maîtrise : opérations fractionnaires mélangées, puissances et notation scientifique ; éviter une reprise trop élémentaire
Selim	Parcours Consolidation guidé : signes des produits, priorités, multiplication de fractions, verbalisation de chaque étape
Amine	Diagnostic oral : expliquer deux réponses justes avant d'augmenter la difficulté ; multiplication de fractions ; calibration de la certitude
Fares	Conflit cognitif sur $(18/7)$; comparaison avec une représentation d'aire ; division de fractions et justification en approfondissement
Elyes	Confrontation directe sur $(2/3 \times 9/4)$ avec représentation d'aire ; division de fractions et notation scientifique en approfondissement

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Erreurs à surveiller

- « moins par moins donne moins » ;
- multiplication des numérateurs et addition des dénominateurs ;
- changement d'un seul terme lorsqu'on cherche une fraction équivalente ;
- confusion entre 2^5 et 2×5 ;
- confiance 1 choisie mécaniquement sans lecture réelle de l'échelle.

Activités de construction

Les activités sont intégrées dans la fiche élève et dans le support de manipulation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.
2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
4. Calculer : $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$
5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

Maîtrise

1. Calculer :

$$5-2[3-(-4)]$$

2. Calculer : $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$

3. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

4. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$

Approfondissement

- Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.
- Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Corrections

- (-24)
 - (4-6=-2)
 - (10/12-3/12=7/12)
 - (-30/45=-2/3)
 - $2^8=256$
 - 0,001
 - $5-2 \times 7 = -9$
 - $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
 - $5,6 \times 10^{-4}$
 - (2/3)
 - $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$ (distributivité) ; or $(-a) \times 0 = 0$ et $(-a) \times b = -ab$, donc $0 = -ab + (-a) \times (-b)$, soit $(-a) \times (-b) = ab$, positif si $(a, b > 0)$
 - Exemple : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, alors que la règle fausse donnerait $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$: la règle est donc fausse
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-24)
2. $(4-6=-2)$
3. $(10/12-3/12=7/12)$
4. $(-30/45=-2/3)$
5. $2^8=256$
6. 0,001
7. $5-2\times 7=-9$
8. $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
9. $5,6 \times 10^{-4}$
10. $(2/3)$
11. $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$ (distributivité) ; or $(-a) \times 0 = 0$ et $(-a) \times b = -ab$, donc $0 = -ab + (-a) \times (-b)$, soit $(-a) \times (-b) = ab$, positif si $(a, b > 0)$
12. Exemple : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, alors que la règle fautive donnerait $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$: la règle est donc fautive

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

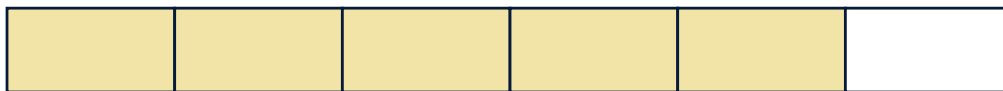
Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Figures imprimables



$\frac{1}{6}$



$\frac{1}{3}$



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.